

NORMALIZACIÓN DE BASES DE DATOS: DEL CAOS AL ORDEN (1FN, 2FN, 3FN)



¿QUÉ ES LA NORMALIZACIÓN?

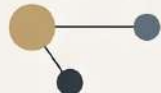
Es el proceso de organizar los datos en múltiples tablas relacionadas para reducir la redundancia y proteger la consistencia de la información.

EL FIN DE LAS ANOMALÍAS

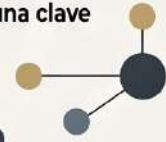
Previene errores de inserción, actualización y borrado que comprometen la integridad de la base de datos.

PRIMERA FORMA NORMAL (1FN) - ATOMICIDAD

REGLAS DE LA 1FN: Cada celda debe contener un solo valor (atomicidad), debe existir una clave primaria única y no se permiten filas o columnas duplicadas.



EJEMPLO: TABLA DE EMPLEADOS



ANTES		
TABLA: EMPLEADOS (SIMPLIFICADA)		
	ID: 1 Nombre: Ana	Teléfonos: [55-111, 55-222]

DESPUÉS		
TABLA: EMPLEADOS (SIMPLIFICADA)		
	ID: 1 Nombre: Ana	Teléfono: 55-111
	ID: 2 Nombre: Ana	Teléfono: 55-222

SEGUNDA FORMA NORMAL (2FN) - DEPENDENCIA TOTAL

REGLAS DE LA 2FN

Debe cumplir con la 1FN y eliminar las "dependencias parciales": todas las columnas no clave deben depender de la clave primaria completa, no solo de una parte (en claves compuestas).

SEPARACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Sí los datos del "Trabajo" dependen solo del "Código_Trabajo" y no del "ID_Empleado", deben moverse a una tabla propia.

TABLA		
CÓDIGO_	TRABAJO	Trabajo
CT01	CT01	Programador
CT02	CT02	Desarrollo
CT03	CT03	Trabajo
CT04	CT04	Desarrollo
CT05	CT05	Desarrollo

CÓDIGO_TRABAJO

TERCERA FORMA NORMAL (3FN) - DEPENDENCIA ÚNICA

REGLAS DE LA 3FN

Debe cumplir con la 2FN y eliminar las "dependencias transitivas": las columnas no clave deben depender únicamente de la clave primaria, no de otras columnas que tampoco son clave.

EL MANTRA DE CODD

Los datos deben depender de la clave, de toda la clave, y nada más que de la clave.



IMPLEMENTACIÓN SQL (RESULTADO 3FN)

SCRIPT DE CREACIÓN DE TABLAS	
<pre>-- Tabla de Ciudades (Evita dependencia transitiva) CREATE TABLE Ciudades (id_ciudad INT PRIMARY KEY, nombre_ciudad VARCHAR(100)); -- Tabla de Clientes (Referencia a ciudades) CREATE TABLE Clientes (id_cliente INT PRIMARY KEY, nombre VARCHAR(100), id_ciudad INT, FOREIGN KEY (id_ciudad) REFERENCES Ciudades(id_ciudad));</pre>	

CONCLUSIÓN Y CIERRE

IMPACTO EN EL SISTEMA

Una base de datos normalizada mejora drásticamente el rendimiento de las consultas, facilita el mantenimiento y permite una escalabilidad robusta a largo plazo.